CENTRO PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

PROJETO INTEGRADOR V

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE

Deploy Guide

ERIC BERTO

MICHEL CIRILO

VOTORANTIM

JUNHO/2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO **3**

2. ESCOPO **3**

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS **3**

4. VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO **4**

5. ARQUITETURA E SOLUÇÃO **4**

6. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE **5**

6.1 Instalação 5
6.2 Criação do Ambiente Virtual 5
6.3 Instalação de Dependências 5

7. EXECUÇÃO E DEPLOY **6**

7.1 Subir o Servidor 6
7.2 Configurações do Servidor 6

8. MONITORAMENTO **7**

1. OBJETIVO

Descrever o processo detalhado de implantação (deploy) do modelo preditivo Sistema de Recomendação por Afinidade (Versão 3.0) desenvolvido para a Berto Ferramentas. Este guia estabelece os requisitos técnicos, arquiteturais e de monitoramento para garantir o funcionamento contínuo do motor de cross-selling no ambiente de produção da loja.

2. ESCOPO

Este documento cobre rigorosamente as seguintes etapas do ciclo de vida da aplicação:

- Provisionamento e configuração do ambiente virtual (Python 3.10).
- Conexão e ingestão de dados legados do sistema HFSQL.
- Pré-processamento, engenharia de features (Regex + Fuzzy Matching).
- Execução local e em produção dos serviços de API (FastAPI/Uvicorn).
- Governança, segurança, testes de calibração e estratégias de re-treinamento do modelo FP-Growth.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

TERMO	DEFINIÇÃO
ML	Machine Learning (Aprendizado de Máquina)
PLN	Processamento de Linguagem Natural
FP-Growth	Frequent Pattern Growth: Algoritmo avançado para mineração de regras de associação e coocorrência de produtos.
Fuzzy Matching	Correspondência difusa de strings (via biblioteca RapidFuzz) para agrupar produtos com variações tipográficas.
SKU	Stock Keeping Unit: Unidade de Manutenção de Estoque.
HFSQL	Banco de dados relacional proprietário utilizado pela Berto Ferramentas, acessado via driver ODBC.
API	Interface de Programação de Aplicações
Endpoint	Ponto final de conexão para consumo de dados

4. VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO

Descrição do Modelo: O sistema analisa a base histórica de mais de 40 mil itens transacionados da Berto Ferramentas para gerar inteligência preditiva. Ele substitui a dependência da memória humana durante o atendimento ao sugerir ativamente itens complementares, otimizando oportunidades de venda.

Tipo de Modelo: Sistema de Recomendação baseado em Regras de Associação (Aprendizado Não Supervisionado).

Fluxo da Solução (Pipeline):

1. Extração: Ingestão via ODBC das tabelas TAB_VENDA_ITEM, TAB_VENDA, e TAB_PRODUTO.

2. Saneamento e EDA: Remoção de nulos, variáveis constantes e vendas zeradas (criação de matriz esparsa).

3. Engenharia de Produto Mestre: Redução de dimensionalidade aplicando Regex (limpeza estrutural) e RapidFuzz (threshold=82 com scorer token_sort_ratio). Redução de 5.051 SKUs para 1.938 Entidades Mestres.

4. Predição: Mineração de regras multicritério com FP-Growth avaliando Suporte, Confiança e Sustentação (Lift).

5. Consumo: Exposição das regras em uma interface front-end que consulta a API FastAPI. seguir, apresentamos a descrição detalhada dos conceitos, métodos e ferramentas tecnológicas que embasam o desenvolvimento do Sistema de Recomendação da Berto Ferramentas.

5. ARQUITETURA E SOLUÇÃO

A O ecossistema é baseado em microsserviços rodando localmente na rede da loja:

- Camada de Dados (Data Layer): Banco HFSQL (A37278473). Conexão gerida via pypyodbc.

● Camada de Lógica/Modelo (Processing Layer): Pipeline Python que roda periodicamente para atualizar o dicionário de regras (Catalogo Busca, Mestres Mapeados, Regras Geradas).

● Camada de Serviço (API Layer): API RESTful assíncrona construída com FastAPI e servida via Uvicorn.

● Camada de Interface (Client/Frontend): Sistema de caixa/vendas que faz requisições HTTP POST/GET.

6. CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

6.1 Instalação

Instalação do Python 3.10 e driver ODBC para HFSQL configurado no DSN do Windows/Linux.

6.2 Criação do Ambiente Virtual

git clone https://github.com/PI4-Grupo5/ProjetoBertoFerramentas/tree/main/PI5/Entregaveis

cd recomendacao-afinidade-v3

python -m venv venv

Ativação no Windows:

venv\Scripts\activate

6.3 Instalação de Dependências

Um arquivo requirements.txt deve conter as versões validadas no desenvolvimento. Ainstalação básica requer:

pip install rapidfuzz mlxtend fastapi uvicorn nest_asyncio pypyodbc pandas numpy matplotlib seaborn

7. EXECUÇÃO E DEPLOY

O "deploy" desta versão ocorre mediante a execução direta do script (ex: RecVendasv3.ipynb ou a sua versão exportada em .py). Não há utilização de contentores (como Docker) ou serviços na nuvem. O próprio script cuida da inicialização do servidor web após finalizar o treino do modelo.

7.1 Subir o Servidor

No final da execução da pipeline de dados, o script configura e inicia o Uvicorn nativamente:

```
import uvicorn
import nest_asyncio
import asyncio

# Aplica correção para loops assíncronos em notebooks
nest_asyncio.apply()

# Configuração do servidor a apontar para a app FastAPI
config = uvicorn.Config(app, host='0.0.0.0', port=8000, log_level='warning')
server = uvicorn.Server(config)

# Inicia o loop de eventos para manter a API no ar
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(server.serve()).
```

Endpoint: A API fica imediatamente disponível na rede local em http://localhost:8000.

7.2 Configurações do Servidor

As configurações necessárias para o script correr adequadamente estão inseridas diretamente no código (*hardcoded*) na *string* de conexão ODBC instanciada via pypyodbc.connect(). Os parâmetros mapeados no script incluem:

1. Driver HFSQL
2. IP/Servidor Local
3. Porta 4900
4. Nome da Base de Dados
5. Credenciais (UID/PWD)

8. Monitoramento

O acompanhamento da inicialização é feito através das saídas (prints) na consola, embutidas no próprio código, que atestam a integridade da pipeline antes de libertar a porta 8000. As métricas reportadas no terminal são:

- ✅ **Produtos indexados : [Quantidade]**
- ✅ **Mestres mapeados : [Quantidade]**
- ✅ **Regras geradas : [Quantidade]**
- 📡 **API disponível em: http://localhost:8000**